Ақиқат кестелерін құру

Информатика, 9-сынып · Оқу мақсаты: 9.2.4.2 берілген логикалық өрнек үшін ақиқат кестелерін құру

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____ Балл: ____ / 10

📌 **Есте сақта**

1 – ақиқат, 0 – жалған. ¬ – ЕМЕС · ∧ – ЖӘНЕ · ∨ – НЕМЕСЕ · **Орындалу реті:** ( ) → ¬ → ∧ → ∨ · **Жолдар саны** = 2^n

Айнымалылардың мәндерін екілік санау ретімен жаз: 000, 001, 010, …, 111.

Тапсырмалар жеңілден қиынға қарай орналасқан. Әр тапсырма – 1 балл.

1-тапсырма. Кестені жоспарла

1 балл

F = ¬(A ∨ B ∧ C) ∧ (D ∨ ¬A)

а) Әр амалдың үстіне оның орындалу ретін (1, 2, …) жаз: ¬(A ∨ B ∧ C) ∧ (D ∨ ¬A)

ә) Айнымалылар саны: _____ Жолдар саны: _____ Амалдар саны: _____ Кестедегі бағандар саны: _____

2-тапсырма. Кестесіз есепте

1 балл

F = ¬(A ∧ ¬B) ∨ C ∧ ¬A өрнегінің мәнін есептеп шығар. Есептеу қадамдарын жаз.

а) A = 1, B = 0, C = 1: F = _____

ә) A = 0, B = 1, C = 0: F = _____

3-тапсырма. Үш айнымалы кесте

1 балл

F = ¬A ∧ B ∨ A ∧ ¬C өрнегінің кестесін толығымен құр. A, B, C бағандарын екілік санау ретімен толтыр, аралық бағандардың тақырыптарын өзің жаз.

A	B	C					F

1) Неше жиында F = 1? _____

2) B = 0 болса, F өрнегі қандай қарапайым өрнекке айналады?

F = _____

Нұсқау: B = 0 болған 4 жолды ғана қарап шық.

4-тапсырма. Жаңа амал: импликация (→)

1 балл

«Егер A, онда B» амалы **импликация** деп аталады және **A → B = ¬A ∨ B** түрінде анықталады. Осы анықтама бойынша кестені толтыр.

A	B	¬A	A → B
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

Мәлімдеме: «*Егер жаңбыр жауса (A), онда асфальт дымқыл болады (B)*».

1) Бұл мәлімдеме қай жағдайда **жалған** болады? Сөзбен жаз:

_____

2) Жаңбыр жаумаса (A = 0), мәлімдеме неге әрқашан ақиқат?

_____

5-тапсырма. Логикалық детектив 🔍

1 балл

Оқушы **F = (A ∨ ¬B) ∧ C** өрнегінің кестесін құрды, бірақ **2 қате** жіберді. Қателерді дөңгелектеп, дұрысын жаз. Әр қатенің себебін түсіндір.

A	B	C	¬B	A ∨ ¬B	F
0	**0**	**0**	1	1	0
0	**0**	**1**	1	1	1
0	**1**	**0**	0	1	0
0	**1**	**1**	0	0	0
1	**0**	**0**	1	1	0
1	**0**	**1**	1	1	0
1	**1**	**0**	0	1	0
1	**1**	**1**	0	1	1

1-қатенің себебі:

_____

_____

2-қатенің себебі:

_____

_____

6-тапсырма. Кесте бойынша өрнекті тап

1 балл

F өрнегінің кестесі берілген. Төмендегі өрнектердің **қайсысы** осы кестеге сәйкес келеді? Дұрыс жауап бірнешеу болуы мүмкін. Әр нұсқаны тексер!

A	B	F
0	**0**	0
0	**1**	1
1	**0**	1
1	**1**	0

☐ а) A ∨ B

☐ ә) A ∧ ¬B ∨ ¬A ∧ B

☐ б) ¬(A ∧ B)

☐ в) (A ∨ B) ∧ ¬(A ∧ B)

Бұл F қандай жағдайда 1-ге тең? Бір сөйлеммен жаз:

_____

7-тапсырма. Заңды дәлелде

1 балл

Кесте құру арқылы **A ∧ (B ∨ C) = A ∧ B ∨ A ∧ C** теңдігінің дұрыс не бұрыс екенін дәлелде.

A	B	C	B ∨ C	A ∧ (B ∨ C)	A ∧ B	A ∧ C	A ∧ B ∨ A ∧ C
0	**0**	**0**					
0	**0**	**1**					
0	**1**	**0**					
0	**1**	**1**					
1	**0**	**0**					
1	**0**	**1**					
1	**1**	**0**					
1	**1**	**1**					

Қорытынды:

_____

_____

Алгебрадағы қай ережеге ұқсайды? a·(b + c) =

_____

8-тапсырма. Жиындарды тап

1 балл

F = (A ∨ B) ∧ (¬A ∨ C) ∧ ¬(B ∧ C) өрнегі үшін F = 1 болатын барлық (A, B, C) жиындарын тап.

A	B	C	A ∨ B	¬A ∨ C	¬(B ∧ C)	F
0	**0**	**0**				
0	**0**	**1**				
0	**1**	**0**				
0	**1**	**1**				
1	**0**	**0**				
1	**0**	**1**				
1	**1**	**0**				
1	**1**	**1**				

F = 1 болатын жиындар саны: _____

Олар: _____

9-тапсырма. Кері есеп: кесте → өрнек

1 балл

Үш адамнан тұратын комиссия дауыс береді (1 – «иә», 0 – «жоқ»). Шешім **дәл екі** адам «иә» десе ғана қабылданады (F = 1). F кестесін толтыр, содан кейін F үшін өрнек жаз.

A	B	C	F
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

Нұсқау: F = 1 болатын әр жол үшін ∧ арқылы «кішкене өрнек» құр (мысалы, 0 1 1 жолы → ¬A ∧ B ∧ C). Содан кейін оларды ∨ арқылы біріктір.

F =

10-тапсырма. Логикалық жұмбақ 🧩

1 балл

Олимпиадаға Айдар (A), Бекзат (B) және Сара (C) баруы мүмкін (1 – барады, 0 – бармайды). Мұғалім төрт шарт қойды:

1) Айдар барса, Бекзат та барады. 2) Бекзат пен Сараның **дәл біреуі** барады.
3) Айдар немесе Сара барады. 4) Сара барса, Айдар да барады.

Әр шартты логикалық өрнек түрінде жаз да, кесте арқылы олимпиадаға кімдер баратынын анықта.

A	B	C	1-шарт	2-шарт	3-шарт	4-шарт	Бәрі
0	0	0					
0	0	1					
0	1	0					
0	1	1					
1	0	0					
1	0	1					
1	1	0					
1	1	1					

1-шарт: _____

2-шарт: _____

3-шарт: _____

4-шарт: _____

Олимпиадаға баратындар:

_____

Рефлексия

Ең қиын болған тапсырма: № _____ Неліктен? _____

Бүгін өзім ашқан жаңалық: _____

Мұғалімге: жауаптар кілті

(Бұл беттерді оқушыларға басып шығармаңыз)

1-тапсырма

1 балл

Орындалу реті: B ∧ C (1), A ∨ (B ∧ C) (2), ¬( ) (3), ¬A (4), D ∨ ¬A (5), ортадағы ∧ (6). Оң жақ жақшаны бірінші есептеу де қабылданады; ортадағы ∧ әрқашан соңғы.
Айнымалылар – 4; жолдар – $2^4 = 16$; амалдар – 6; бағандар – 4 + 6 = 10.

2-тапсырма

1 балл

а) ¬B = 1; A ∧ ¬B = 1; ¬(1) = 0; ¬A = 0; C ∧ ¬A = 0; F = 0 ∨ 0 = **0**.
ә) ¬B = 0; A ∧ ¬B = 0; ¬(0) = 1; F = 1 ∨ … = **1** (C ∧ ¬A = 0 ∧ 1 = 0).

3-тапсырма

1 балл

A	B	C	¬A	¬C	¬A∧B	A∧¬C	F
0	0	0	1	1	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	1	1	1	0	1
0	1	1	1	0	1	0	1
1	0	0	0	1	0	1	1
1	0	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	1	1
1	1	1	0	0	0	0	0

1) 4 жиында (010, 011, 100, 110).
2) B = 0 болса, ¬A ∧ B = 0, сондықтан F = **A ∧ ¬C**.
Балл: кесте толық әрі дұрыс құрылса қойылады.

4-тапсырма

1 балл

A	B	¬A	A→B
0	0	1	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	1	0	1

1) Жаңбыр жауды, бірақ асфальт дымқыл емес (A = 1, B = 0) – тек осы жағдайда жалған.
2) A = 0 болса, ¬A = 1, ал 1 ∨ B = 1. Шарт орындалмаса, мәлімдеме бұзылмайды.

5-тапсырма

1 балл

A	B	C	¬B	A∨¬B	F
0	0	0	1	1	0
0	0	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0
1	0	0	1	1	0
1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	1	0
1	1	1	0	1	1

Қызылмен – дұрыс мәндер.
1-қате: 010 жолында A ∨ ¬B = 0 ∨ 0 = **0** (оқушы 1 жазған). Бұл жолдағы F = 0 дұрыс болып шыққан.
2-қате: 101 жолында F = 1 ∧ 1 = **1** (оқушы 0 жазған).

6-тапсырма

1 балл

Дұрыс жауаптар: **ә)** және **в)**. Тексеру: а) 0111 ≠ 0110; б) 1110 ≠ 0110.
F = 1, A мен B мәндері **әртүрлі** болғанда (бұл «қатаң НЕМЕСЕ», XOR).

7-тапсырма

1 балл

A	B	C	B∨C	A∧(B∨C)	A∧B	A∧C	A∧B∨A∧C
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	1	0	1	1
1	1	0	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1

5- және 8-бағандар барлық 8 жолда бірдей, демек теңдік **дұрыс** (дистрибутивтік заң). Алгебрадағы a·(b + c) = a·b + a·c ережесіне ұқсайды.

8-тапсырма

1 балл

A	B	C	A∨B	¬A∨C	¬(B∧C)	F
0	0	0	0	1	1	0
0	0	1	0	1	1	0
0	1	0	1	1	1	1
0	1	1	1	1	0	0
1	0	0	1	0	1	0
1	0	1	1	1	1	1
1	1	0	1	0	1	0
1	1	1	1	1	0	0

F = 1 болатын жиындар саны: **2**.
Олар: (0, 1, 0) және (1, 0, 1).

9-тапсырма

1 балл

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

F = **¬A ∧ B ∧ C ∨ A ∧ ¬B ∧ C ∨ A ∧ B ∧ ¬C**.
Балл: кесте де, өрнек те дұрыс болса қойылады. Басқа түрдегі тең мәнді өрнек те қабылданады, егер оқушы оны кестемен тексерсе.

10-тапсырма

1 балл

A	B	C	1	2	3	4	Бәрі
0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	1	1	1	0	0
0	1	0	1	1	0	1	0
0	1	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	0	1	1	0
1	0	1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	1	1	1	1
1	1	1	1	0	1	1	0

1) A → B (немесе ¬A ∨ B); 2) B ∧ ¬C ∨ ¬B ∧ C; 3) A ∨ C; 4) C → A (немесе ¬C ∨ A).
Жалғыз шешім: A = 1, B = 1, C = 0 – **Айдар мен Бекзат барады, Сара бармайды**.

Бағалау критерийлері

№	Дескриптор. Білім алушы:	Балл
1	күрделі өрнектегі амалдардың ретін, жолдар мен бағандар санын анықтайды	1
2	берілген жиын үшін өрнектің мәнін кестесіз есептейді	1
3	3 айнымалылы өрнектің кестесін толық құрып, талдайды	1
4	анықтама бойынша жаңа амалдың (импликация) кестесін құрып, мағынасын түсіндіреді	1
5	3 айнымалылы кестедегі қателерді тауып, себебін түсіндіреді	1
6	кестеге сәйкес келетін өрнектерді тексеру арқылы таңдайды	1
7	кесте арқылы логикалық теңдікті дәлелдейді	1
8	өрнекті ақиқат ететін барлық жиындарды табады	1
9	кесте бойынша логикалық өрнек құрады	1
10	мәтіндік есепті логикалық өрнекке аударып, кесте арқылы шешеді	1
	Барлығы	**10**